

Activitat 8 — Els cossos de revolució

Reconèixer cilindre, con i esfera com a cossos generats per gir, i identificar-ne els elements.

Idea clau

Cossos que neixen d'un gir

Un **cos de revolució** es forma quan una figura plana **gira al voltant d'un eix**. Per això tenen superfícies corbes.

Imagina't el fang al torn del terrissaire: una figura plana que gira i genera un cos rodó.

Els tres cossos de revolució bàsics

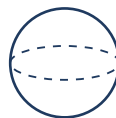
- **Cilindre:** genera un **rectangle** que gira al voltant d'un costat. Té dues bases circulars iguals.
- **Con:** genera un **triangle rectangle** que gira al voltant d'un catet. Té una base circular i un vèrtex.
- **Esfera:** genera un **semicercle** que gira al voltant del diàmetre. No té ni bases planes ni vèrtexs.



cilindre



con



esfera

Els tres cossos de revolució bàsics.

Els elements

Vocabulari nou

- **Radi:** el de les bases circulars (cilindre i con) o el de l'esfera.
- **Altura (h):** la distància entre les bases (cilindre) o de la base al vèrtex (con).
- **Generatriu (g):** en el con, el segment que va del vèrtex a la vora de la base. És la hipotenusa del triangle que gira.

El desenvolupament del cilindre

Un rectangle i dos cercles

Si «obrim» un cilindre, obtenim:

- Dos **cercles** iguals (les bases).
- Un **rectangle** (la superfície lateral). La seva base és igual a la *longitud* de la circumferència, $2\pi r$; la seva altura és l'altura del cilindre.

Exercici resolt 5.8.1 — La generatriu del con

Un con té 3 cm de radi i 4 cm d'altura. Quant fa la generatriu?

Solució. El radi, l'altura i la generatriu formen un **triangle rectangle**: el radi i l'altura

són els catets, la generatriu és la hipotenusa. Apliquem Pitàgores:

$$g = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Resposta: La generatriu fa 5 cm.

Exercicis per fer

- 5.8.1 Quina figura gira?** Digues quina figura plana i quin eix generen:
- (a) Un cilindre.
 - (b) Un con.
 - (c) Una esfera.
- 5.8.2 Identifica el cos.** Quin cos de revolució modelitza:
- (a) Una llauna de refresc.
 - (b) Un con de trànsit.
 - (c) Una pilota de futbol.
 - (d) Un rotllo de paper de cuina.
- 5.8.3 Elements.** En un cilindre de 5 cm de radi i 12 cm d'altura:
- (a) Quin diàmetre tenen les bases?
 - (b) Quina forma té la superfície lateral si l'obrim?
 - (c) Quines mides té aquest rectangle?
- 5.8.4 La generatriu.** Calcula la generatriu de cada con:
- (a) Radi 6 cm, altura 8 cm.
 - (b) Radi 5 cm, altura 12 cm.
- 5.8.5 Al revés.** Un con té 10 cm de generatriu i 6 cm de radi. Quina altura té? (*Pitàgores, buscant un catet.*)
- 5.8.6 El desenvolupament del cilindre.** Un cilindre té 4 cm de radi i 10 cm d'altura. Fes servir $\pi \approx 3,14$.
- (a) Quina és la longitud de la circumferència de la base?
 - (b) Quines mides té el rectangle lateral?
 - (c) Quina àrea té aquest rectangle?
- 5.8.7 Poliedre o revolució?** Fes dues llistes amb aquests cossos: cub, cilindre, piràmide, esfera, prisma, con, ortoedre.
- 5.8.8 Caça l'error.** Un company diu que l'esfera té dues bases circulars com el cilindre. Per què està equivocat?
- 5.8.9 Rutina.** Un con i un cilindre tenen el mateix radi i la mateixa altura. Quin creus que ocupa més espai (té més volum)? Fes una conjectura; la comprovaràs a l'activitat següent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 5.8.1** (a) Un rectangle que gira al voltant d'un costat. (b) Un triangle rectangle que gira al voltant d'un catet. (c) Un semicercle que gira al voltant del diàmetre.
- 5.8.2** (a) Cilindre. (b) Con. (c) Esfera. (d) Cilindre.
- 5.8.3** (a) 10 cm. (b) Un rectangle. (c) Base $2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ cm; altura 12 cm.
- 5.8.4** (a) $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ cm. (b) $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm.
- 5.8.5** $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ cm.
- 5.8.6** (a) $2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 25,12$ cm. (b) $25,12 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. (c) $25,12 \cdot 10 = 251,2 \text{ cm}^2$.
- 5.8.7** Poliedres: cub, piràmide, prisma, ortoedre. Revolució: cilindre, esfera, con.
- 5.8.8** L'esfera **no té cap base plana**: tota la seva superfície és corba. El cilindre sí que en té dues (els cercles de dalt i de baix).
- 5.8.9** Conjectura oberta. (El cilindre en té més: de fet, el triple que el con. Es comprova a l'activitat 9.)

Notes per al professorat.

- La generació per gir es veu molt bé amb un **full enganxat a un llapis** que es fa girar, o amb applets de GeoGebra 3D. El pas de la figura plana al cos és el criteri 5.1.
- L'exercici 4 reutilitza Pitàgores (activitat 4) en un context nou: la generatriu del con. És una bona ocasió per veure que els teoremes es reaprofiten.
- L'exercici 9 planteja la conjectura cilindre/con que es resoldrà a l'activitat 9 (el con és un terç del cilindre). Deixar-la oberta crea expectativa.
- El desenvolupament del cilindre (rectangle + dos cercles) és la base del càlcul d'àrea lateral que ve a continuació.